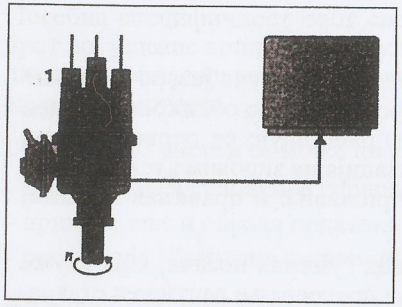


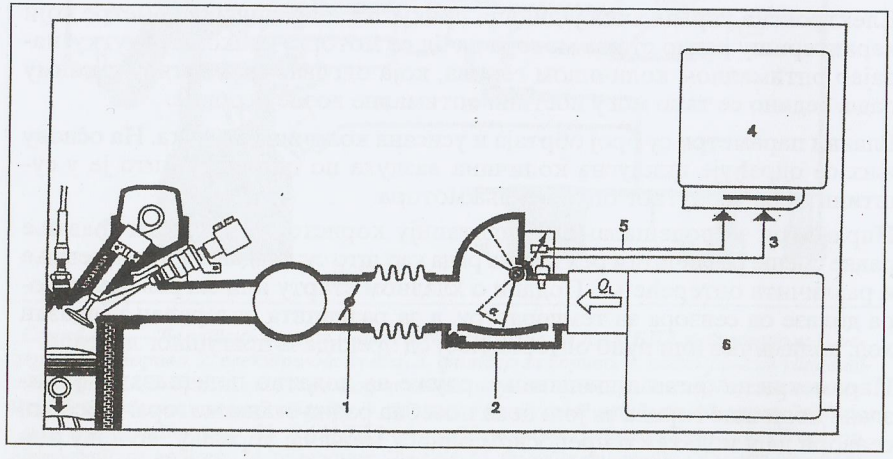
механичким контактима то долазило од прекидача паљења у разводнику (сл. 2.40), а код савременог, бесконтактног система паљења узима се са прикључка бр. 1 на бобини.

Слика 2.40. – Информација о броју обртаја мотора код конвенционалног система са механичким контактима: 1. разводник паљења, 2. управљачка јединица, n – број обртаја мотора

2.4.2.2. Мерење количине усисаног ваздуха

Усисана количина ваздуха је мера за оптерећење мотора. Приликом усисавања ваздух најпре пролази кроз филтер и мерач протока, тј. протокомер (сл. 2.41), а затим преко пригушног лептира долази до усисног колектора и усисних цеви, све до цилиндра. Зато, протокомер успева да на време сигнализира управљачкој јединици сваку промену током рада мотора. То омогућава правовремену корекцију смеше приликом убрзања и промене оптерећења.

Закретањем мерне плоче мери се укупна усисана количина ваздуха. Та величина уз број обртаја представља главни податак о оптерећењу мотора.

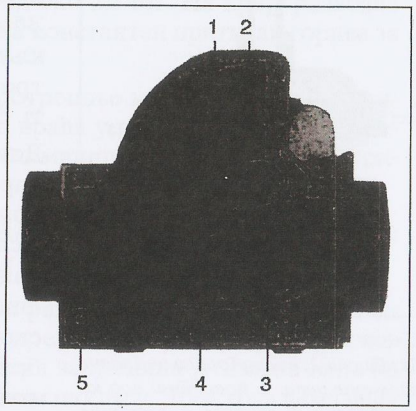


Слика 2.41. – Мерење усисане количине ваздуха: 1. пригушни лептир, 2. протокомер, 3. сигнал од сензора температуре усисаног ваздуха, 4. електронска управљачка јединица, 5. сигнал протокомера, 6. ваздушни филтер, Q_L – количина усисаног ваздуха, α – угао закретања мерне плоче.

МЕРАЧ ПРОТОКА ВАЗДУХА – ПРОТОКОМЕР. – Принцип рада протокомера заснива се на мерењу силе закретања мерне плоче коју изазива струјање ваздуха током усисавања. Отпорни момент том закретању пружа осетљива спирална опруга.

Мерни канал је тако профилисан да је угао закретања мерне плоче сразмеран логаритму усисане количине ваздуха. Тако се постиже да осетљивост протокомера буде највећа, при протоку малих количина ваздуха, када се и захтева највећа прецизност мерења. Евентуалне осцилације мерне плоче, због променљивог тока ваздуха, елиминисане су помоћу компензационе плоче која се налази у пригушној комори (сл. 2.42).

Угао закретања мерне плоче помоћу потенциометра претвара се у електрични сигнал. Потенциометар је везан тако да напон тог сигнала буде обрнуто сразмеран количини ваздуха. На тај начин, хабања клизних површина током рада и температурних промена, мање утичу на тачност мерења. За регулацију смеше у празном ходу служи заобилазни вод.



Слика 2.42. – Изглед протокомера са ваздушне стране: 1. компензациона плоча, 2. пригушна комора, 3. заобилазни вод за ваздух (Bypass), 4. мерна плоча, 5. завртањ за подешавање протока у заобилазном воду.

2.4.3. Регулација убризгане количине горива

Електронска управљачка јединица у овом систему делује као централна јединица. У њој се прикупљају и обрађују сви сигнали од сензора помоћу којих се контролишу елементи битни за рад мотора. Управљачка јединица вреднује сигнале, и на основу њих се формирају електрични импулси којима се управља радом електричних бризгаљки. Убризгана количина горива је сразмерна само времену отварања бризгаљки.

2.4.3.1. Електронска управљачка јединица

Уграђује се у метално кућиште да би се заштитили осетљиви елементи од влаге, прљавштине и топлоте мотора. Електронски део налази се на штампаној плочи, а излазни степен је на металном раму јединице да би хлађење било боље.